

اليوم 50 - DHCP Snooping

مقدمة عن حماية بروتوكول DHCP

DHCP Snooping هي ميزة أمان متقدمة في محولات سيسكو تحمي شبكتك من الهجمات التي تستهدف بروتوكول DHCP. كما تعلمنا في الدرس 39، DHCP هو البروتوكول الذي يوزع عناوين IP تلقائياً على الأجهزة عند اتصالها بالشبكة. ولكن ماذا لو قام مهاجم بتوصيل خادم DHCP خاص به (Rogue DHCP Server) بالشبكة؟ هذا الخادم المارق يمكنه توزيع عناوين IP غير صحيحة أو توجيه الأجهزة إلى خادم اختراق (Man-in-the-Middle) بدلاً من البوابة الافتراضية الحقيقية. هذا الهجوم يسمى DHCP Spoofing. DHCP Snooping هو الحل لهذه المشكلة، حيث يقوم المحول بتصفية رسائل DHCP ويمنع أي خادم DHCP غير موثوق من توزيع العناوين.

كيف يعمل DHCP Snooping

يقوم DHCP Snooping على مبدأ بسيط: تقسيم منافذ المحول إلى منافذ موثوقة (Trusted Ports) ومنافذ غير موثوقة (Untrusted Ports). المنافذ الموثوقة هي المنافذ التي تتصل بخوادم DHCP الحقيقية والشرعية، مثل المنفذ المتصل بخادم DHCP المركزي أو المنفذ المتصل بجهاز توجيه مزود بخدمة DHCP (Router uplink). المنافذ غير الموثوقة هي المنافذ التي تتصل بأجهزة المستخدمين النهائيين (End Devices) حيث قد يحاول مهاجم توصيل خادم DHCP مارق. المحول يسمح فقط برسائل DHCP Server (مثل DHCP OFFER و DHCPACK و DHCPNAK) القادمة من المنافذ الموثوقة. أي رسالة من هذا النوع تصل عبر منفذ غير موثوق يتم إسقاطها فوراً. هذا يمنع أي خادم DHCP مارق من توزيع عناوين IP على أجهزة الشبكة.

جدول ربط DHCP Snooping (Binding Table)

بالإضافة إلى منع خوادم DHCP المارقة، يقوم DHCP Snooping ببناء جدول ربط (DHCP Snooping Binding Table) يحتوي على معلومات عن كل جهاز حصل على عنوان IP عبر DHCP. يسجل الجدول أربعة معلومات رئيسية لكل جهاز: عنوان MAC الخاص بالجهاز، عنوان IP الذي حصل عليه، رقم VLAN الذي يتصل به، ورقم المنفذ الذي يتصل منه. هذا الجدول يستخدم لاحقاً من قبل ميزات أمان أخرى مثل (DAI) Dynamic ARP Inspection و IP Source Guard. جدول الربط يساعد أيضاً في منع هجمات DHCP Starvation حيث يقوم المهاجم بإرسال آلاف طلبات DHCP بعناوين MAC مزيفة لاستنفاد جميع العناوين المتاحة في خادم DHCP الحقيقي. يحد DHCP Snooping من عدد طلبات DHCP التي يمكن أن تمر عبر منفذ غير موثوق في الثانية.

تكوين DHCP Snooping

لتكوين DHCP Snooping، نبدأ بتفعيل الميزة بشكل عام باستخدام الأمر `ip dhcp snooping`. بعد ذلك، نحدد أرقام VLANs التي نريد تفعيل الحماية عليها باستخدام الأمر `ip dhcp snooping vlan` متبوعاً برقم VLAN أو نطاق

الأرقام. ثم نحدد المنافذ الموثوقة باستخدام الأمر `ip dhcp snooping trust` على الواجهات المناسبة (عادة المنافذ المتصلة بأجهزة التوجيه أو خوادم DHCP). جميع المنافذ الأخرى تعتبر غير موثوقة افتراضياً. أخيراً، يمكننا تفعيل تحديد معدل طلبات DHCP لكل منفذ غير موثوق باستخدام الأمر `ip dhcp snooping limit rate` لمنع هجمات DHCP Starvation. القيمة الموصى بها تتراوح بين 10 و 100 طلب في الثانية حسب بيئة الشبكة.

```
Switch(config)# ip dhcp snooping
Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 10
Switch(config)# ip dhcp snooping vlan 20
Switch(config)# ip dhcp snooping information option
!
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/24
Switch(config-if)# description Uplink to Router (DHCP Server)
Switch(config-if)# ip dhcp snooping trust
!
Switch(config)# interface range gigabitEthernet 0/1-23
Switch(config-if-range)# ip dhcp snooping limit rate 15
```

خيار المعلومات (Option 82)

DHCP Snooping يدعم خياراً خاصاً يسمى (Option 82) DHCP Relay Agent Information Option. عندما يمرر المحول رسالة DHCP من منفذ غير موثوق إلى خادم DHCP، يقوم بإضافة معلومات إضافية إلى الرسالة تتضمن المنفذ الذي جاءت منه الرسالة ورقم VLAN. هذا يسمح لخادم DHCP بتخصيص عنوان IP بناءً على موقع الجهاز الفعلي في الشبكة. على سبيل المثال، يمكن لخادم DHCP توزيع عناوين من شبكة 192.168.10.0 للأجهزة المتصلة بـ VLAN 10 وعناوين من شبكة 192.168.20.0 للأجهزة المتصلة بـ VLAN 20. يتم تفعيل هذا الخيار باستخدام الأمر `ip dhcp snooping information option`. من المهم ملاحظة أن بعض خوادم DHCP قد لا تدعم Option 82 وقد ترفض الطلبات التي تحتوي عليه، لذا يجب التأكد من توافق الخادم مع هذه الميزة.

الهجمات التي يمنعها DHCP Snooping

يمنع DHCP Snooping نوعين رئيسيين من الهجمات. الهجوم الأول هو DHCP Spoofing، حيث يقوم مهاجم بتوصيل خادم DHCP مارق بالشبكة يحاول توزيع عناوين IP ضارة. على سبيل المثال، قد يعطي الخادم المارق عنوان بوابة افتراضية (Default Gateway) خاطئ يشير إلى جهاز المهاجم، مما يسمح له باعتراض كل حركة المرور الخارجة من الشبكة. الهجوم الثاني هو DHCP Starvation، حيث يقوم المهاجم بإرسال آلاف طلبات DHCP بعناوين MAC مزيفة (عناوين MAC مختلفة لكل طلب) بهدف استنفاد جميع العناوين المتاحة في خادم DHCP الحقيقي. عندما تنفذ العناوين، لا تستطيع الأجهزة الجديدة الحصول على عناوين IP، مما يسبب تعطيل الخدمة (Denial of Service). بمجرد استنفاد العناوين، يقوم المهاجم بتوصيل خادم DHCP مارق خاص به لتوزيع عناوين ضارة. تحديد معدل الطلبات (`ip dhcp snooping limit rate`) يمنع هذا الهجوم عن طريق إسقاط أي طلبات تتجاوز الحد المسموح به.

```
Switch(config)# interface gigabitEthernet 0/2
Switch(config-if)# ip dhcp snooping limit rate 10
```

الأمر show ip dhcp snooping

لتشخيص حالة DHCP Snooping والتأكد من عمله بشكل صحيح، هناك عدة أوامر مهمة. الأمر `show ip dhcp snooping` يعرض الحالة العامة للميزة، بما في ذلك ما إذا كانت مفعلة أم لا، قائمة VLANs المحمية، خيار المعلومات، وعدد الطلبات التي تم إسقاطها. الأمر `show ip dhcp snooping binding` يعرض جدول الربط الذي يحتوي على عناوين MAC و IP و VLAN والمنفذ لكل جهاز حصل على عنوان DHCP. الأمر `show ip dhcp snooping statistics` يعرض إحصائيات مفصلة عن حزم DHCP التي تم معالجتها وإسقاطها. الأمر `show ip dhcp snooping interface` يعرض حالة كل واجهة (موثوقة أو غير موثوقة) مع حد معدل الطلبات لكل واجهة.

```
Switch> show ip dhcp snooping
Switch> show ip dhcp snooping binding
Switch> show ip dhcp snooping statistics
Switch> show ip dhcp snooping interface gigabitEthernet 0/1
```

تحذير مهم: عند تفعيل DHCP Snooping، تأكد أولاً من تحديد المنافذ الموثوقة (Trust Ports) بشكل صحيح. إذا نسيت تحديد المنفذ المتصل بخادم DHCP الحقيقي كمنفذ موثوق، فسيقوم المحول بإسقاط جميع رسائل DHCP من هذا الخادم، مما يمنع جميع الأجهزة من الحصول على عناوين IP ويسبب تعطيلاً كاملاً للشبكة. أفضل الممارسات هي تكوين المنافذ الموثوقة فوراً بعد تفعيل الميزة وقبل تفعيلها على VLANs.

DHCP Snooping مع ميزات الأمان الأخرى

يعمل DHCP Snooping بشكل متكامل مع ميزات أمان أخرى في محولات سيسكو. Dynamic ARP Inspection (DAI) و ARP Spoofing. IP Source Guard يستخدم جدول ربط DHCP Snooping للتحقق من صحة رسائل ARP ومنع هجمات ARP Spoofing. IP Source Guard يستخدم جدول الربط لمنع انتحال عناوين IP (IP Spoofing) عن طريق السماح فقط بحركة المرور القادمة من عناوين IP المسجلة في الجدول من منافذ محددة. هذه الميزات الثلاث (DHCP Snooping + DAI + IP Source Guard) تشكل مجموعة أمان متكاملة على طبقة الوصول. في بيئات الأمان العالية، من المستحسن تفعيل الميزات الثلاث معاً لحماية شاملة. ترتيب التفعيل مهم: DHCP Snooping أولاً، ثم DAI و IP Source Guard بعد ذلك لأن الأخيرين يعتمدان على جدول الربط الذي يبنيه DHCP Snooping.

في الختام، DHCP Snooping هي ميزة أمان حيوية تمنع هجمات خطيرة قد تؤدي إلى اختراق الشبكة بالكامل. تكوينها بسيط نسبياً لكنه يحتاج إلى تخطيط دقيق لتحديد المنافذ الموثوقة بشكل صحيح. تذكر دائماً أن DHCP Snooping هو أساس لميزات أمان أخرى مثل DAI و IP Source Guard، مما يجعله استثماراً أمنياً مهماً لأي شبكة مهما كان حجمها.

